

Investigación de Fallas Comunes en Componentes Electrónicos

Nombre: Dylan Yahir Paez Oviedo

Componente Autónomo 1

Carrera: Electrónica

Introducción

El estudio de la confiabilidad y el análisis de fallas en componentes electrónicos es un pilar fundamental en la electrónica contemporánea. A medida que los sistemas electrónicos se vuelven más complejos y compactos, la probabilidad de fallas operacionales debido a factores ambientales, eléctricos y mecánicos se incrementa de manera significativa. Comprender los mecanismos exactos por los cuales fallan los componentes pasivos y activos permite no solo optimizar los procesos de mantenimiento preventivo y correctivo, sino también mejorar el diseño de circuitos impresos mediante la implementación de mejores márgenes de seguridad y sistemas eficientes de disipación térmica.

Este informe de investigación aborda de manera sistemática las fallas más recurrentes en los elementos electrónicos más comunes dentro de la industria, incluyendo resistores, capacitores, diodos, transistores y circuitos integrados.

Marco Teórico

1. Componentes Pasivos

1.1 Resistores

Los resistores son, por lo general, componentes de alta fiabilidad, pero son susceptibles a fallas cuando operan más allá de sus especificaciones de potencia y temperatura de diseño. La falla más común es el circuito abierto, ocasionado por una disipación de potencia excesiva que termina por quemar y fracturar el elemento resistivo, sea este de película de carbón, película

metálica o bobinado. Otra falla crítica es la deriva del valor óhmico; el estrés térmico continuo altera la estructura cristalina del material conductor, provocando un cambio permanente en la resistencia que desestabiliza los circuitos de polarización y las redes de filtrado.

1.2 Capacitores

Los capacitores, especialmente los electrolíticos de aluminio, registran las tasas de falla más altas en fuentes de alimentación y sistemas de potencia. El mecanismo de degradación principal es el secado del electrolito líquido debido a la exposición a altas temperaturas ambientales o corrientes de rizado excesivas. Esto produce un incremento drástico en la Resistencia Serie Equivalente (ESR) y una pérdida severa de capacitancia. Por otro lado, los capacitores cerámicos multicapa (MLCC) suelen fallar en cortocircuito debido a la ruptura del dieléctrico por picos de sobrevoltaje transientes o estrés mecánico que induce microfisuras internas.

2. Componentes Activos y Semiconductores

2.1 Diodos y Transistores

Los dispositivos semiconductores son altamente sensibles a sobrecorrientes y sobrevoltajes momentáneos. En los diodos de rectificación y diodos Zener, la falla típica es la perforación de la unión PN por avalancha térmica, lo que usualmente resulta en un cortocircuito permanente que permite el paso bidireccional de la corriente. En transistores bipolares (BJT) y transistores de efecto de campo (MOSFET), el sobrecalentamiento severo rompe las barreras de aislamiento interno, provocando una fusión de la unión que cortocircuita las terminales principales (Colector-Emisor o Drenador-Surtidor). Las descargas electrostáticas (ESD) representan otra causa crítica de falla catastrófica inmediata en las compuertas de los MOSFETs, perforando la delgada capa aislante de óxido de silicio.

2.2 Circuitos Integrados (ICs)

Los circuitos integrados consolidan miles o millones de transistores en una sola pastilla de silicio, multiplicando los modos de falla potenciales. Entre ellos destaca la electromigración,

un fenómeno donde el flujo de alta densidad de corriente eléctrica desplaza físicamente los átomos de las interconexiones metálicas internas, creando vacíos (circuitos abiertos) o protuberancias (cortocircuitos). Asimismo, los ICs sufren fallas por fatiga térmica en las soldaduras y uniones debido a los ciclos continuos de expansión y contracción térmica durante los procesos de encendido y apagado de los equipos.

Tabla 1

Resumen de Modos de Falla y Causas Raíz en Componentes Comunes

Componente	Modo de Falla Primario	Causa Raíz Común	Síntoma en Circuito
Resistor	Circuito Abierto / Deriva Óhmica	Sobrecarga de Potencia / Exceso de Calor	Ausencia de corriente / Caídas de voltaje incorrectas
Capacitador Electrolítico	Pérdida de Capacitancia / Alta ESR	Secado del electrolito por degradación térmica	Rizado excesivo de voltaje / Fallas de filtrado
Capacitador Cerámico	Cortocircuito Directo	Picos de sobrevoltaje / Estrés mecánico lateral	Líneas de alimentación derivadas a tierra de forma continua
Diodo de Silicio / LED	Cortocircuito de Unión PN	Corriente directa excesiva / Avalancha por transitorios	Conducción bidireccional / Pérdida del efecto rectificador
MOSFET / BJT	Ruptura Térmica / Destrucción de Compuerta	Descarga electrostática (ESD) / Sobrecarga sostenida	Calentamiento extremo / Conducción saturada incontrolada

Referencias

Boylestad, R. L., & Nashelsky, L. (2014). *Electrónica: Teoría de circuitos y dispositivos electrónicos* (11.^a ed.). Pearson Educación.

Malvino, A., & Bates, D. (2016). *Principios de electrónica* (8.^a ed.). McGraw-Hill Education.

Platt, C. (2014). *Encyclopedia of Electronic Components Volume 1: Resistors, Capacitors, Inductors, Switches, Encoders, Relays, Transistors*. O'Reilly Media.